COFFEE GUIDE

รายงานโครงงาน

การพัฒนา ทดสอบ และนำเสนอเว็บแอปพลิเคชัน

โครงการ
Coffee Guide — คู่มือสำรวจสายพันธุ์และเมนูกาแฟ

เว็บไซต์
https://coffeeguide-7fc30.web.app/

Repository
https://github.com/s67122250085/coffee-guide (Private)

ปรับปรุงเอกสาร
20 ตุลาคม 2026

จัดลำดับหัวข้อตามเอกสารตัวอย่าง Assignment 7 ตั้งแต่การเตรียมโครงการจนถึงแนวทางสาธิตระบบ

หัวข้อ: การพัฒนา ทดสอบ และนำเสนอเว็บแอปพลิเคชัน

วันที่ปรับปรุง: 20 ตุลาคม 2026

เว็บที่เผยแพร่: https://coffeeguide-7fc30.web.app/

Repository: https://github.com/s67122250085/coffee-guide

> รายงานฉบับนี้เรียงหัวข้อตามเอกสารตัวอย่าง Assignment 7 ตั้งแต่การเตรียมโครงการไปจนถึงแนวทางสาธิต โดยบันทึกเฉพาะสิ่งที่ตรวจสอบได้จากโครงการ Coffee Guide

1. จัดเตรียมโครงการ React

1.1 เทคโนโลยีและโครงสร้างโครงการ

- React 19 และ JavaScript สำหรับสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้
- Vite 8 สำหรับพัฒนาและสร้าง production build
- React Router 8 สำหรับเปลี่ยนหน้าโดยไม่โหลดเอกสารใหม่
- Firebase JavaScript SDK สำหรับอ่าน Firebase Realtime Database
- CSS สำหรับการจัดหน้า รองรับหลายขนาดหน้าจอ และแอนิเมชันระหว่างเลือน

ส่วน React หลักอยู่ใน `src/`, ชุดข้อมูลสำรองและไฟล์นำเข้าอยู่ใน `data/`, ภาพสำหรับ production อยู่ใน `public/images/` และไฟล์กำหนดค่า Firebase Hosting อยู่ที่ `firebase.json`

1.2 GitHub Repository

ซอร์สโค้ดจัดเก็บใน GitHub Repository โดยตั้งค่าคลังเป็น Private ตามที่เจ้าของโครงการเลือก หากผู้สอนต้องตรวจ Source Code เจ้าของโครงการต้องเพิ่มผู้สอนเป็น Collaborator

1.3 การบันทึกเวอร์ชัน

โครงการใช้ Git สำหรับเก็บประวัติการพัฒนา การปรับปรุงและ Deploy ล่าสุดอิงจาก `main` commit `9214bc3` หลังดึงการแก้ไขล่าสุดจาก GitHub และ build/deploy สำเร็จ

2. เชื่อมต่อ Firebase

2.1 Firebase Project

โครงการใช้ Firebase Project ID `coffeeguide-7fc30` และลงทะเบียน Web App ชื่อ Coffee Guide Web ค่าการเชื่อมต่อของ Web App อ่านจาก environment variables ที่ขึ้นต้นด้วย `VITE_FIREBASE_`

2.2 Realtime Database

ฐานข้อมูลเก็บข้อมูลสาธารณะสองชุดที่ root ได้แก่ `coffee_varieties` และ `coffee_menu` โดยใช้รหัสรายการเป็น key

2.3 ข้อมูลที่นำเข้า

ไฟล์ `data/firebase-import.json` จัดข้อมูลพร้อมนำเข้า Realtime Database ส่วน `data/coffee.json` เป็นข้อมูลสำรองสำหรับกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่า Firebase

Node	จำนวนรายการ	ตัวอย่าง key
`coffee_varieties`	10 สายพันธุ์	`C001–C010`
`coffee_menu`	20 เมนู	`M001–M020`

2.4 การเชื่อม React กับ Firebase

`src/services/coffeeData.js` อ่านข้อมูลจาก Realtime Database และตรวจรูปแบบข้อมูลก่อนส่งให้หน้าเว็บ
`src/hooks/useCoffeeData.js` จัดการสถานะ loading, error และ retry หากไม่มี Firebase configuration แอปใช้ชุดข้อมูลในเครื่องแทน

2.5 Database Rules

Rules ปิดการอ่านที่ root และปิดการเขียนทั้งหมด เปิดอ่านเฉพาะ `coffee_varieties` และ `coffee_menu` ตามรูปแบบแคตตาล็อกข้อมูลสาธารณะ

2.6 Firebase Authentication

เวอร์ชันปัจจุบันไม่มีระบบสมาชิกหรือข้อมูลส่วนบุคคล จึงยังไม่ได้ใช้ Firebase Authentication การตัดสินใจนี้สอดคล้องกับขอบเขตแคตตาล็อกสาธารณะ

3. พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ การนำทาง และฟังก์ชันหลัก

3.1 วิธีใช้งานโดยย่อ

ผู้ใช้เริ่มจากหน้า Home แล้วเลือกไปยังหน้าสายพันธุ์กาแฟหรือเมนูกาแฟ พิมพ์คำค้นเพื่อหารายการ จากนั้นเลื่อนอ่านรายละเอียดแต่ละรายการที่แสดงต่อเนื่องในหน้าเดียว

3.2 ฟังก์ชันหลัก

- หน้า Home แนะนำ Coffee Guide และทางเข้าสู่เนื้อหา
- แสดงสายพันธุ์ 10 รายการและเมนูกาแฟ 20 รายการ
- ค้นหาจากชื่อ รายละเอียด รสชาติ และข้อมูล/แท็กที่เกี่ยวข้อง
- แสดงรายละเอียดและภาพประกอบของรายการ
- แสดงเนื้อหาแบบเล่าเรื่องต่อเนื่องพร้อมเอฟเฟกต์ตามการเลื่อน
- รองรับสถานะกำลังโหลด ไม่พบผลลัพธ์ และข้อผิดพลาด พร้อมปุ่มลองใหม่
- ปรับรูปแบบสำหรับคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ

3.3 Routes และ Components

Route	หน้าที่	ไฟล์หลัก
`/`	หน้าแรก	`src/pages/HomePage.jsx`
`/varieties`	ค้นหาและอ่านสายพันธุ์กาแฟ	`src/pages/CatalogPage.jsx`
`/coffee-menu`	ค้นหาและอ่านเมนูกาแฟ	`src/pages/CatalogPage.jsx`

คอมโพเนนต์ส่วนกลาง ได้แก่ `SiteLayout.jsx` สำหรับโครงหน้าและเมนู, `Introduction.jsx` สำหรับส่วนแนะนำแบบ sticky และเอฟเฟกต์ scroll, และ `Ticker.jsx` สำหรับแถบข้อความค้นเนื้อหา รายละเอียดรายการแสดงภายในหน้าแคตตาล็อก ไม่ได้แยกเป็น Detail Route

3.4 ขอบเขตเทียบกับงานที่ 5

งานที่ 5 วางแนวทางเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์และเมนูกาแฟ พร้อมการค้นหา และโครงสร้าง Firebase สองชุด งานนี้คงวัตถุประสงค์และข้อมูลดังกล่าว แต่ใช้หน้าแคตตาล็อกแบบเล่าเรื่องด้วยการเลื่อน รายละเอียดอยู่ในหน้าเดียวกัน Search ครอบคลุมค่า tag แต่ยังไม่มีปุ่มกรอง tag แยกต่างหาก ส่วนระบบสมาชิก รายการโปรด และระบบแนะนำยังเป็นแนวคิดต่อยอด ไม่ได้อยู่ในเวอร์ชันนี้

4. ทดสอบและปรับปรุงระบบ

4.1 ลำดับการใช้งานที่ตรวจสอบ

1. เปิดหน้า Home และเลือกหมวดเนื้อหา
2. เปิดหน้าสายพันธุ์หรือเมนูกาแฟ
3. ทดลองค้นหาด้วยคำที่มีผลลัพธ์และคำที่ไม่พบ
4. เลื่อนอ่านรายละเอียดและตรวจการเปลี่ยนภาพ/แอนิเมชัน
5. ตรวจสถานะข้อมูลและการแสดงผลบนหน้าจอหลายขนาด

4.2 ผลการตรวจสอบ

- Unit tests สำหรับตรวจรูปแบบข้อมูลผ่าน 4/4 กรณี: ข้อมูลถูกต้อง, collection หาย, key ไม่ตรงกับ record ID และ record ขาดฟิลด์บังคับ
- `npm run build` ผ่านสำหรับ production
- ตรวจ responsive ที่ความกว้าง 320, 390, 768 และ 1365 px
- ตรวจ routes, การค้นหา, กรณีไม่พบผลลัพธ์ และการโหลดข้อมูล
- ตรวจการให้บริการไฟล์ภาพบน Firebase Hosting หลัง Deploy

4.3 กรณีไม่พบข้อมูลหรือเกิดข้อผิดพลาด

หน้าแคตตาล็อกแสดงสถานะ loading ระหว่างอ่านข้อมูล แสดงข้อความเมื่อค้นหาไม่พบรายการ และแสดงสถานะ error พร้อมทางเลือกให้ลองโหลดข้อมูลใหม่ หากไม่มี Firebase config แอปใช้ JSON ในเครื่องเป็น fallback

5. Deploy เว็บแอปพลิเคชัน

สร้าง production build ด้วย `npm run build` จากนั้นเผยแพร่โฟลเดอร์ `dist/` ผ่าน Firebase Hosting โดย `firebase.json` กำหนด SPA rewrite ให้เส้นทางเว็บเปิดผ่าน `index.html`

ลิงก์เว็บไซต์: https://coffeeguide-7fc30.web.app/

การ Deploy ล่าสุดสำเร็จจากโค้ด `main` commit `9214bc3` และ Firebase Hosting รายงานอัปโหลดไฟล์ 36 รายการเสร็จสมบูรณ์

6. เอกสารส่งมอบ

6.1 ชื่อและวัตถุประสงค์

Coffee Guide — คู่มือสำรวจสายพันธุ์และเมนูกาแฟ เป็นเว็บแอปสำหรับรวบรวมและนำเสนอข้อมูลกาแฟ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและเรียนรู้สายพันธุ์กาแฟ แหล่งปลูก รสชาติ และเมนูกาแฟได้จากแหล่งเดียว

6.2 ขอบเขตที่พัฒนาเสร็จ

ระบบปัจจุบันใช้ React สำหรับ UI, Firebase Realtime Database สำหรับข้อมูล และ Firebase Hosting สำหรับเผยแพร่ รองรับหน้า Home, แคตตาล็อกสองหมวด, ค้นหา, รายละเอียด, scroll storytelling, responsive layout และสถานะ loading/error/empty

ระบบสมาชิก การบันทึกรายการโปรด และระบบแนะนำยังไม่รวมอยู่ในขอบเขตที่ส่งมอบ

6.3 โครงสร้างข้อมูล Firebase

Node	รายละเอียดฟิลด์หลัก
`coffee_varieties`	`coffee_id`, `name_th`, `name_en`, `type`, `description`, `province`, `flavor`, `source`, `image`, `tag`
`coffee_menu`	`menu_id`, `name_th`, `name_en`, `flavor`, `source`, `image`, `tag` และข้อมูลรายละเอียดตามรายการ

6.4 วิธีเปิดโครงการในเครื่อง

ต้องติดตั้ง Node.js และ npm ก่อน จากนั้นใช้คำสั่งต่อไปนี้:

```
git clone https://github.com/s67122250085/coffee-guide.git
cd coffee-guide
npm install
npm run dev
```

หากต้องการใช้ Firebase ให้คัดลอก `.env.example` เป็น `.env.local` และกำหนดค่า `VITE_FIREBASE_*` สำหรับ local development ห้าม commit `.env.local` หรือ Service Account key

6.5 ไฟล์สำคัญสำหรับผู้รับช่วง

- `src/` — หน้า React, components, hooks และ services
- `data/firebase-import.json` — ชุดข้อมูลสำหรับ Firebase
- `data/coffee.json` — ชุดข้อมูลสำรอง
- `public/images/` — ภาพที่เผยแพร่พร้อมเว็บ
- `database.rules.json` — กฎอ่าน/เขียน Realtime Database
- `firebase.json` — การตั้งค่า Hosting และ SPA rewrite
- `.env.example` — ชื่อตัวแปรสำหรับตั้งค่าโดยไม่มีค่าลับ

7. แนวทางนำเสนอและสาธิตระบบ

7.1 ปัญหาและแนวคิด

ข้อมูลสายพันธุ์กาแฟ แหล่งปลูก รสชาติ และเมนูกาแฟมักกระจายอยู่หลายแหล่ง Coffee Guide จึงรวบรวมเนื้อหาไว้ในเว็บเดียวและนำเสนอเป็นลำดับ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาและทำความเข้าใจได้ง่าย

7.2 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย

- ผู้สนใจเริ่มเรียนรู้เรื่องกาแฟ
- ผู้ที่ต้องการสำรวจสายพันธุ์และแหล่งปลูก
- ผู้ที่ต้องการค้นหาเมนูกาแฟและข้อมูลรสชาติ

7.3 ฟังก์ชันหลักสำหรับอธิบาย

แนะนำหน้า Home, การแยกเนื้อหาเป็นสายพันธุ์และเมนู, การค้นหา, รายละเอียดของรายการ, การอ่านแบบ scroll storytelling, การเชื่อม Firebase และการรองรับหลายขนาดหน้าจอ

7.4 การเชื่อมต่อ Firebase ที่ควรสาธิต

แสดง node `coffee_varieties` และ `coffee_menu` ใน Realtime Database แล้วเปิดหน้าสายพันธุ์หรือเมนูเพื่อยืนยันว่าเว็บอ่านข้อมูลจริงได้ อธิบาย Rules ว่าอนุญาตอ่านเฉพาะสอง node นี้และไม่อนุญาตเขียน

7.5 ลำดับสาธิต Core Features

1. เปิดเว็บไซต์และอธิบายแนวคิดหน้า Home
2. ไปหน้าสายพันธุ์กาแฟ แล้วทดลองค้นหา
3. เลื่อนอ่านข้อมูลและอธิบายเอฟเฟกต์ระหว่างเลื่อน
4. ไปหน้าเมนูกาแฟ แล้วค้นหารายการอีกหนึ่งรายการ
5. แสดงข้อมูลสอง node ใน Firebase Realtime Database
6. สรุปผล responsive, กรณีค้นหาไม่พบ และสิ่งที่จะพัฒนาต่อ

งานนำเสนอที่ยังต้องเตรียม: ทำสไลด์และบันทึกวิดีโอสาธิตตามข้อ 7 ของ Assignment โดยเพิ่มชื่อและรหัสนักศึกษาของผู้จัดทำตามข้อมูลจริงก่อนส่ง